·开发研究与工程应用·　　文章编号：1000-3428(2023)07-0295-10　　文献标志码：A　　中图分类号：TP311.53

基于任务剖面的指挥信息系统测试充分性研究

杨　萍[1]，吴振宇[2]，龙　刚[2]，杨华晖[1]，杨竣铎[2]，刘鹏辉[2]，牛颖蓓[2]

（1.北京跟踪与通信技术研究所，北京 100094；2.中国电子科技集团公司第三十二研究所，上海 201808）

摘　要：现有的基于代码覆盖和功能覆盖的软件测试充分性评价方法，能够满足嵌入式软件或小规模信息系统软件的测试充分性评价要求，但由于指挥信息系统具有规模大、用户多、任务多样且复杂性高等特点，从代码覆盖和功能覆盖的角度难以做到对测试充分性的有效衡量和全面评价。提出一种基于任务剖面的指挥信息系统测试充分性评价方法，通过分析指挥信息系统的使用场景和业务需求构建任务剖面，根据马尔可夫链理论研究任务剖面相关特性和梳理任务状态间的时序交互关系，建立基于任务剖面和系统特征状态的测试仿真模型，通过构建基于系统特征状态、迁移边和变量空间等维度的测试充分性评价指标体系，采用模糊综合评价方法实现测试仿真模型的测试充分性量化评价。以文电传输下发为对象进行实例验证，结果表明，测试路径概率乘积最高的13条测试序列即可达到测试充分性为非常充分的评价结果，相较于测试仿真模型识别出的89条测试序列，执行的测试序列规模下降85%以上，实现了测试效率和测试充分性的平衡。

关键词：任务剖面；指挥信息系统；测试充分性；马尔可夫链；模糊综合评价

开放科学（资源服务）标志码（OSID）：

源代码链接：https://github.com/datadev802/MissionProfile

中文引用格式：杨萍，吴振宇，龙刚，等. 基于任务剖面的指挥信息系统测试充分性研究[J]. 计算机工程，2023，49(7)：295-304.

英文引用格式：YANG P，WU Z Y，LONG G，et al. Research on test adequacy of command information system based on mission profile[J].Computer Engineering，2023，49(7)：295-304.

Research on Test Adequacy of Command Information System Based on Mission Profile

YANG Ping[1]，WU Zhenyu[2]，LONG Gang[2]，YANG Huahui[1]，YANG Junduo[2]，LIU Penghui[2]，NIU Yingbei[2]

（1.Beijing Institute of Tracking and Telecommunications Technology，Beijing 100094，China；
2.The 32nd Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation，Shanghai 201808，China）

【Abstract】Existing software test adequacy evaluation methods based on code and function coverages can meet the test adequacy evaluation requirements of embedded software or small-scale information system software.However，because of the large scale，multiple users，diverse tasks，and high complexity of the command information system，effectively measuring and comprehensively evaluating test adequacy from the perspective of code and function coverages can be difficult. In this study，a method for evaluating the sufficiency of command information system testing based on the mission profile is proposed. The mission profile is constructed by analyzing the use scenarios and business requirements of the command information system. Markov chain theory is used to study the relevant characteristics of the mission profile and comb the temporal interaction between task states. A test simulation model based on the mission profile and system characteristic state is established and the fuzzy comprehensive evaluation method is used to quantitatively evaluate its test adequacy. With message transmission and distribution taken as an example，the results show that the 13 test sequences with the highest test path probability product can achieve the test adequacy as a very sufficient evaluation result. Compared with the 89 test sequences identified using the test simulation model，the scale of the test sequence executed decreases by more than 85%，realizing a balance between test efficiency and test adequacy.

【Key words】mission profile；command information system；test adequacy；Markov chain；fuzzy comprehensive evaluation

DOI：10. 19678/j. issn. 1000-3428. 0065480

基金项目：国家部委基金。

作者简介：杨　萍（1977—），女，副研究员、博士，主研方向为信息系统试验鉴定；吴振宇、龙　刚，高级工程师、硕士；杨华晖，助理研究员、博士；杨竣铎、刘鹏辉、牛颖蓓，高级工程师、硕士。

收稿日期：2022-08-10　　**修回日期：**2022-09-13　　**E-mail：**wgs84@163.com

计算机工程 www.ecice06.com

0 概述

指挥信息系统通常也称为指挥自动化系统，美军将其称为C^4ISR系统，是网络化、数字化、智能化军事对抗的核心和现代化武装力量的神经中枢。指挥信息系统能够将各种作战力量、作战单元和作战要素融合集成为一个整体，从而发挥体系作战能力和武器“倍增器”的作用，它的性能和稳定程度往往直接决定了战争的胜负[1]。指挥信息系统涉及情报侦察、雷达监控、预警探测、指挥控制、信息通信、任务编排、电子对抗、网络对抗、效果评估和综合保障等领域，多为非嵌入式软件且规模巨大，具有功能多样、结构复杂、系统职责分层、数据分布处理和信息交互频繁等特点[2]。因此，鉴于指挥信息系统的重要性和复杂性，在进行软件试验鉴定工作时，为了保证测试验证的充分程度和完备程度，如何有效开展指挥信息系统的测试充分性评价工作，成为当前软件测试技术领域亟需解决的难题。

目前，国内外指挥信息系统测试验证方法研究大多以可靠性评价、测试过程管理、综合效能评估为主，缺少针对指挥信息系统测试充分性的研究，传统的测试充分性多以基于代码、数据流、控制流的测试充分性研究为主，难以满足指挥信息系统规模大、迭代快、复杂性高的软件测试充分性评价要求。同时，测试充分性的主要研究方向包括建立评价方法和构建评价指标体系，缺少关于测试充分性评价结果的应用研究。

针对上述问题，结合指挥信息系统规模大、流程复杂、决策要素多、用户职责分层等特点，本文提出一种基于任务剖面的指挥信息系统测试充分性评价方法。首先借鉴软件可靠性Musa模型中的操作剖面这一概念，通过分析指挥信息系统的使用场景和业务需求构建多层级的任务剖面。接着采用马尔可夫(Markov)链理论，通过分析任务剖面相关特性和梳理任务状态间时序交互关系，建立基于任务剖面和系统特征状态的测试仿真模型。然后通过构建系统特征状态、迁移边和空间变量等维度的测试充分性评价指标体系，采用模糊综合评价方法对测试仿真模型进行测试充分性的量化评价。最后以文电传输下发任务剖面为应用实例，介绍任务剖面构建、测试仿真建模和测试充分性评价等过程。

1 相关工作

GOODENOUGH和GERHART于1975年研究软件测试是否能够保证软件的正确性时引入了软件测试充分性这一概念[3]。一般的软件测试充分性是一个面向程序的概念，它是对软件测试充分程度的一种反映。美国安大略省系统公司NSF安全和软件工程研究中心提出关于软件测试的充分性是基于Markov链使用模型的建模和抽样来揭示启发式测试没有覆盖到的重要测试路径，从而提高测试覆盖率和充分性[4-6]。与启发式抽样相比，覆盖范围和随机抽样相结合提高了在弧(使用事件)级别和路径(系统)级别上的可靠性估计。悉尼理工大学和马来西亚大学联合提出测试缺陷覆盖分析模型的测试充分性评估方法，该方法显示了在帮助实践者做出知情的测试充分性相关决策方面的优点[7-9]。国内许多高校和科研院所的研究人员也对提高软件可靠性提出了自己的观点，包括测试充分性准则、采用基于故障的分析技术来提高测试充分性等。朱鸿等[10]分析了用公理来衡量各种充分性准则的优劣，使软件测试能够建立在客观的度量测试充分性的基础上。

基于以上测试充分性研究成果，采用任务剖面构建、测试仿真建模和模糊综合评价等技术，针对大型复杂指挥信息系统规模大、用户多、任务多样及复杂性高等特点，本文提出一种基于任务剖面的指挥信息系统测试充分性评价方法。该方法由构建任务剖面、建立测试仿真模型和测试充分性评价3个处理过程组成：首先通过分析指挥信息系统的使用场景和业务需求构建多层级的任务剖面；接着采用Markov链理论建立基于任务剖面和系统特征状态的测试仿真模型；最后使用模糊综合评价方法对测试仿真模型进行测试充分性的量化评价。该方法的处理过程如图1所示。

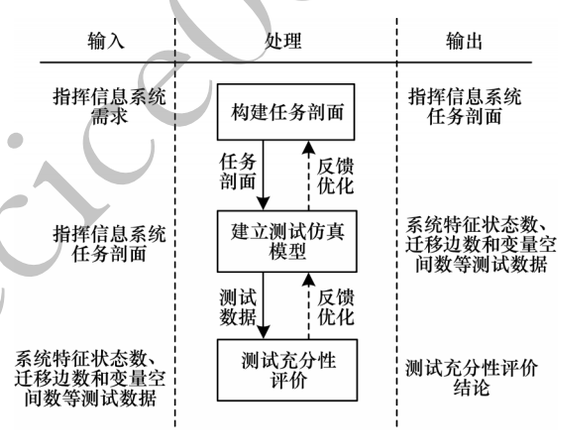

图1 指挥信息系统测试充分性的评价过程

Fig.1 Evaluation process of test adequacy of command information system

通过对测试充分性评价结果的应用对象和方法进行分析和研究，一方面，测试充分性评价结果可以反馈给基于任务剖面的测试仿真模型，通过对系统特征状态、迁移边和变量空间测试充分性等单因素评价结论进行分析，能够有效识别测试仿真模型中系统特征状态、迁移边和空间变量等要素间存在的孤岛、循环和冲突等问题，从而进一步挖掘和开发指挥信息系统需求，达到优化测试仿真模型的目的，另一方面，测试充分性评价结果通过设置阈值的方式，可引导基于测试仿真模型的测试序列开发和测试用例设计，实现控制测试用例规模和优化测试用例的目的。

计算机工程 www.ecice06.com

2　指挥信息系统任务剖面的构建

随着云计算、大数据、人工智能等先进技术的发展及应用需求的快速迭代，当前指挥信息系统正朝着泛在网络、普适计算、人工智能和系统韧性技术方向发展[11]，呈现出服务化、网络化和智能化的特征，此类指挥信息系统的整体功能和性能受系统体系结构和组成要素相互作用的影响[12]。图2所示为某指挥信息系统火力打击活动的过程[13]，该系统的侦察情报、指挥控制、火力打击、效果评估和通信网络等分系统相互作用，共同决定了作战任务是否能够顺利完成。在开展指挥信息系统测试时，因系统组成要素多、信息交互复杂且灵活多变，实际上无法穷举系统所有可能的运行路径，以满足充分性要求。

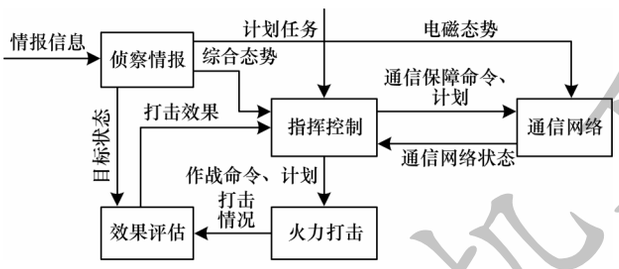

图2　指挥信息系统火力打击活动过程

Fig.2　Fire strike activity process of command information system

通过研究发现，软件可靠性技术可以为指挥信息系统测试充分性难以穷举覆盖的难题提供参考和借鉴，软件可靠性是软件产品在规定的条件下和规定的时间区间完成规定功能的能力，是对整体软件产品能力的可靠度评价[14]。在开展指挥信息系统测试充分性评价时，采用传统的代码覆盖和功能点覆盖难以满足对任务动态复杂时序的测试充分性评价要求，因此可以借鉴软件可靠性评价的方法开展指挥信息系统的软件测试充分性评价。

操作剖面是软件可靠性分析模型中的一个重要概念，是对系统使用条件的定义，即系统的输入值按时间的分布或按它们在可能输入范围内出现概率的分布。任务剖面在GJB451A-2005《可靠性维修性保障性术语》中的定义为“产品在完成规定任务这段时间内所经历的事件和环境的时序描述”。从定义可以看出，任务剖面研究的客体是产品，研究对象是产品经历的事件和环境，时间范围是完成规定任务的这段时间，描述方式是以时间为轴，按照任务时间的先后顺序描述[15]。构建指挥信息系统的任务剖面，就是要从用户的角度和从任务使命的视角完成情景想定分析，充分了解用户使用指挥信息系统的各种模式、功能及其发生的概率。系统模式及功能的划分越完整，概率就越准确，构造的任务剖面越能反映用户对指挥信息系统的实际使用情况，从而为量化评价指挥信息系统的测试充分性提供支撑。

为便于完成指挥信息系统的测试充分性评价，本文对任务剖面的理解为“完成规定的任务，在软件变量、外部操作、内部事件、运行环境事件等系统变量的驱动下，系统特征状态变化的时序描述”。借鉴Musa操作剖面[16]的构建方法，在操作剖面基础上扩展系统特征状态，对信息系统的任务剖面进行构建，其中系统特征状态可理解为指挥信息系统表现出来的功能状态，由系统功能相关系统变量的属性或取值决定。

对于给定的功能确定的信息系统，假设系统的变量空间V由有限n个变量$v_i(1\leqslant i\leqslant n)$组成，记为：

$$V=<v_1,v_2,\cdots,v_n>$$

系统所处状态与系统变量的变化密切相关，即系统状态空间S与系统变量空间V之间存在函数关系空间F，记为：

$$F:V\rightarrow S$$

在函数关系空间F中，连续性关系推动系统状态随变量在等价类范围内连续变化，系统的特征此时不发生明显变化；离散性关系推动系统状态在函数分段发生时产生明显的特征变化。

将这种离散变化的系统状态称为系统特征状态，记为Sc，对于$\forall Sc\in S$，都有$\exists Vc\in V$，使Fc：$Vc\rightarrow Sc$成立。

记$VS(\cdot)$为变量集合算子，定义w为变量v与系统特征状态Sc之间的相关系数，则有：

$$w_i=\begin{cases}1, v_i\in VS(Fc)\\0, v_i\notin VS(Fc)\end{cases}$$

$$Vc=<w_1v_1,w_2v_2,\cdots,w_nv_n>$$

可以得到从系统变量到系统特征状态的推导关系，如下：

$$V\overset{w}{\Rightarrow}Vc\overset{Fc}{\Rightarrow}Sc$$

指挥信息系统任务剖面的构建过程是将系统需求自顶向下逐步分解，依次得到用户剖面、系统模式剖面、功能剖面、操作剖面和任务剖面，其中任务剖面是在操作剖面基础上扩展系统特征状态得到的。

用户剖面是指系统的不同用户角色及出现概率所组成的集合，同一用户角色以相同的方式使用系统，指挥信息系统通常以席位来划分用户角色。用户剖面可定义为：

$$U_{\mathrm{UP}}=\left\{(\mathrm{un},\mathrm{duty},\mathrm{power})\middle|\mathrm{power}\in(0,1]\right\}$$

其中：un是角色名称；duty是职责范围描述；power是角色在任务中的重要程度。

系统模式剖面是系统的不同运行模式及出现概率所组成的集合，如系统一般具备的管理模式、常规作业模式、降级使用模式等。不同模式下系统的功能组成有所不同，系统模式剖面可定义为：

$$S_{\mathrm{SMP}}=\left\{\begin{matrix}(\mathrm{smn},\mathrm{user},\mathrm{ie},\mathrm{oe},\mathrm{weight})|\mathrm{user}\in U_{\mathrm{UP}},\\\mathrm{ie},\mathrm{oe}\in VS(V),\mathrm{user}\in U_{\mathrm{UP}},\mathrm{weight}\in(0,1]\end{matrix}\right\}$$

其中：smn是系统模式名称；user为系统模式所属的用户；ie、oe分别为进入事件变量、退出事件变量；

计算机工程 www.ecice06.com

weight是系统模式在任务中的权重。

功能剖面是对某一系统模式进行的功能划分，反映该模式中所有功能模块。功能之间是相互独立的，但是任务执行过程受到阶段执行顺序和参数要素传递等事件的激活。功能剖面可定义为：

$$F_{\mathrm{FP}}=\left\{\begin{array}{l}(\mathrm{fn},\mathrm{sm},\mathrm{ae},\mathrm{factor})|\mathrm{sm}\in S_{\mathrm{SMP}},\\ \mathrm{ae}\in VS(V),\mathrm{factor}\in(0,1]\end{array}\right\}$$

其中：fn是功能名称；sm为功能所属的系统模式；ae为功能的激活事件；factor是功能在系统模式中的分配系数。

操作剖面是指由任务执行过程中软件经历的变量变化/操作/事件及其发生的概率所组成的集合。功能剖面包含一个或多个操作，操作是对功能的细化。以prob(·)为概率算子，操作剖面可定义为：

$$O_{\mathrm{OP}}=\left\{(f,v,p)|f\in F_{\mathrm{FP}},v\in VS(Vc),p=\mathrm{prob}(v)\right\}$$

其中：prob(v)为v对应的变量变化/操作/事件被分配的发生概率。

任务剖面是对给定信息系统的具体操作步骤和操作间的时序关系的描述。对于给定的信息系统，为了突出操作之间的先后关系以及对系统特征状态的影响，定义→是不同的操作驱动系统特征状态产生变化的一组偏序关系，如下：

$$\rightarrow=\left\{\begin{array}{l}(\mathrm{cur}Sc,\mathrm{suc}S,\mathrm{join}S,T_{\mathrm{TE}})|\mathrm{cur}Sc\in C_{\mathrm{CS}},\\ \mathrm{suc}S,\mathrm{join}S\subseteq C_{\mathrm{CS}},T_{\mathrm{TE}}\subseteq O_{\mathrm{OP}}\end{array}\right\}$$

其中：C_{CS}是与任务相关的系统特征状态Sc的集合；O_{OP}是与任务相关的操作剖面，包括人机交互、指挥信息系统内部、运行环境产生的各种事件及其概率；curSc为当前系统特征状态；suc$S$为发生变化后的系统特征状态子集；join$S$为进入当前系统特征状态所必须的前序并发状态；T_{TE}为引起系统特征状态发生变化的相关操作集合。系统特征状态之间的迁移关系可以是顺序关系、迭代关系、分支关系、并发关系。

那么对于指挥信息系统，它的任务剖面可定义为：

$$M_{\mathrm{MP}}=(C_{\mathrm{CS}},O_{\mathrm{OP}},\rightarrow)$$

3 仿真模型测试

指挥信息系统任务剖面是对指挥信息系统软件使用过程中任务状态间时序交互关系的模型刻画，在此基础上通过研究任务剖面的相应特性，可以建立针对指挥信息系统软件的测试仿真模型。

对给定指挥信息系统构建的任务剖面，令系统特征状态集合$C_{\mathrm{CS}}=\{s_1,s_2,\cdots,s_n\}$，$T_{\mathrm{TE}}$为引起系统特征状态发生变化的相关操作集合，系统特征状态的转换过程需要满足Markov链的基本性质[17]，其中不可约性和常返性是必要性质，周期性和遍历性为非必要性质。

1）不可约性。记$D_{\mathrm{DG}}=(C_{\mathrm{CS}},T_{\mathrm{TE}})$为任务剖面对应的有向图，则状态转移概率矩阵$\boldsymbol{T}_{\mathrm{TM}}$等价于$D_{\mathrm{DG}}$的邻接矩阵$\boldsymbol{A}(D_{\mathrm{DG}})$。若任务剖面Markov链满足不可约性，则需要$D_{\mathrm{DG}}$的连通分支数量$W(D_{\mathrm{DG}})=1$，即在任务执行过程中任务剖面内的系统特征状态之间存在1次连通。当不可约性不满足时，说明构建的任务剖面存在错误，需要检查系统特征状态存在冗余、迁移关系缺失、迁移顺序错误的情况，并进行消除完善。

2）常返性。任务剖面内系统特征状态的常返性保证任务执行的可靠性。任务中的各阶段都应该是可重复执行的，这要求任务剖面Markov链中的系统特征状态均是正常返的，也就是在任务执行过程中任务剖面内的任意系统特征状态经过有限次的迁移以及有限的时间一定（概率为1）能够再次返回到它本身，即满足联合条件：

$$\begin{cases}\forall i\in[1,\mathrm{card}(C_{\mathrm{CS}})],i\in N^*\\ T_i=\inf\left\{t>0:X_t=s_i|X_0=s_i\right\}<\infty\\ E(T_i)=\sum_{t=1}^{\infty}t\cdot p(T_i=t)<\infty\\ \sum_{t=1}^{\infty}p(T_i=t)=1\end{cases}$$

其中：T_i为s_i的常返迁移次数；$E(T_i)$为s_i的常返迁移时间。

通常在任务剖面中的结束状态不会再次回到初始状态，对于这种不满足常返性的情况，可以通过添加从结束状态到初始状态迁移概率为1的辅助迁移关系；另外一种导致常返性不满足情况是任务陷入到了不能继续进行迁移的异常的或死循环的系统特征状态，对于这种情况，则需要判断剖面构建的设计依据是否正确，若正确则需要完善任务剖面，若不正确说明任务流程本身存在设计缺陷，应当在设计缺陷得到修正的基础上再完善任务剖面。

3）周期性。简单任务剖面中的系统特征状态容易具有周期性，即对于正常返性质的系统特征状态$s_i\in C_{\mathrm{CS}}$，其返回周期为：

$$d(s_i)=\gcd|\left\{t>0:p(X_t=s_i|X_0=s_i)>0\right\}$$

其中：gcd|{·}表示取集合元素的最大公约数，集合元素为可能的常返迁移次数；$d(s_i)>1$则s_i具有周期性，如$d(s_i)=\gcd|\{2,4,8\}=2$。复杂任务剖面中的系统特征状态则很难具有周期性。系统特征状态是周期性还是非周期性对任务剖面模型测试没有影响，但可以辅助处理测试迁移路径上的环路径。如果系统特征状态是非周期性的，那么在测试路径搜索时它的所有的常返迁移路径均应该被测试；如果是周期性的，那么需要避免对组成环路径的周期迁移路径的重复搜索。

4）遍历性。复杂任务剖面中的系统特征状态一般具有遍历性，即同时是正常返和非周期的。在不考虑结束状态到初始状态的辅助迁移关系的情况下，任务剖面的Markov链上所有系统特征状态都满足遍历性，此时的任务剖面Markov链作为遍历链具

计算机工程 www.ecice06.com

有平稳性，使搜索到的任务剖面系统特征状态迁移测试路径能够稳定重复执行。

给定指挥信息系统（CIS）的任务剖面是对CIS软件使用过程的模型刻画。通过对任务剖面满足Markov链性质的分析，本文利用离散时间Markov链对任务剖面进行建模，依靠状态转移概率矩阵表示系统特征状态之间的迁移关系。

根据任务剖面的定义，令系统特征状态集合$C_{CS}=\{s_1,s_2,\cdots,s_n\}$，任务剖面的离散时间Markov链模型的状态转移概率矩阵$\boldsymbol{T}_{TM}$可联合定义为：

$$\begin{cases}\forall i,j\in[1,\mathrm{card}(C_{CS})],i\in N^*\\ p_{ij}=0+M_{MP}[\rightarrow][T_{TE}][p]s_i=\mathrm{cur}S,s_j\in\mathrm{suc}S\\ \sum p_i=1\\ \boldsymbol{T}_{TM}=\left(p_{ij}\right)\end{cases}$$

其中：card(·)表示集合元素个数，系统特征状态的转移概率分布可以为平均分布、随机分布或其他先验概率分布，但各概率值进行归一化后总和为1。

对于C_{CS}内的任意两个系统特征状态s_i和s_j（$1\leqslant i,j\leqslant n$），记$\mathrm{path}^t(i,j)$为$s_i$、$s_j$之间的$t$（$t=1,2,\cdots,\infty$）步可达迁移路径。利用Markov链的极限定理，可以分别求得迁移路径长度的最小估计值$t_{\min}$和最大估计值$t_{\max}$：

$$t_{\min}=\min\ t:\boldsymbol{T}_{TM_{ij}^t}>0,t=1,2,\cdots,\infty$$

$$t_{\max}=\min\ t:\left(\boldsymbol{T}_{TM_{ij}^{t+1}}-\boldsymbol{T}_{TM_{ij}^t}\right)<\Delta,t=1,2,\cdots,\infty$$

其中：Δ为可容忍的稳定概率偏差参数。在路径搜索过程中，当路径长度超过$t_{\max}$时，可判定陷入了环路径，应当停止搜索。迁移路径$\mathrm{path}^t(i,j)$的概率$p_{ij}(t)$为：

$$p_{ij}(t)=\prod_0^t\boldsymbol{T}_{TM}\left(\mathrm{path}^t(i,j)\right)=p_{ik_0}\cdot p_{k_0k_1}\cdot\cdots\cdot p_{k_tj}$$

因为$\mathrm{path}^t(i,j)$路径可能存在多条，所以理论上$p_{ij}(t)\leqslant\boldsymbol{T}_{TM_{ij}^t}$，即状态转移概率矩阵$\boldsymbol{T}_{TM}$的$t$次乘积后对应的第$i$行第$j$列元素值。根据Chapman-Kolmogorov定理[18]，迁移路径总是可以分解为从系统特征状态s_i开始经过r步迁移某个系统特征状态，然后再经过$t-r$步迁移到达系统特征状态s_j，$\mathrm{path}^t(i,j)$中的所有可能迁移路径的总概率可以归纳表示为：

$$P_{ij}(t)=\sum_k p_{ik}(r)\cdot p_{kj}(t-r)=\boldsymbol{T}_{TM_{ij}^t}$$

为了求得满足上式条件的t、k、r（$t_{\min}\leqslant t\leqslant t_{\max}$），可在状态转移概率矩阵上进行迁移路径的遍历搜索。搜索出任务初始状态到任务结束状态之间所有迁移路径中包含的测试序列，作为对给定指挥信息系统的测试用例。每个测试用例相当于一次完整的、特别的任务执行。

对于Markov链状态转移矩阵迁移路径的搜索算法已有多种，比如DFS、BFS等经典算法以及遗传、模拟退火、蚁群等启发式算法。搜索算法不是本文研究的重点，此处只是结合DFS算法给出一种适用于任务剖面系统特征状态的Markov链迁移路径搜索算法，算法伪代码如下所示：

输入　系统特征状态迁移图D_{DG}，状态转移概率矩阵$\boldsymbol{T}_{TM}$，起始状态ss，结束状态sf，状态环路径出现次数最大个数σ

输出　从任务开始状态到任务结束状态之间的所有迁移路径的列表paths_list，迁移路径的概率列表probs_list

搜索过程：
清空paths_list
清空probs_list
设置当前状态current_node为ss
设置adj_nodes为current_node在D_{DG}上的所有邻接状态集合
计算理论最大路径长度估计t_{max}
初始化候选迁移路径状态列表path_nodes为[current_node]
依据D_{DG}，current_node，adj_nodes，sf，path_nodes
执行搜索迁移路径过程：
如果path_nodes中状态个数超过t_{max}，则结束本次搜索
如果结束状态sf不在adj_nodes中，则：
对于每一个在adj_nodes中的状态node，循环进行：
如果node不为current_node或者node在path_nodes中最多只出现过σ次，则：
设置current_node_为node
设置adj_nodes_为current_node_的邻接状态集合
将node放到path_nodes的最后
依据D_{DG}，current_node_，adj_nodes_，sf，path_nodes
递归执行搜索迁移路径过程
//循环结束
如果结束状态sf已在adj_nodes中，则：
将node放到path_nodes的最后
如果paths_list中无path_nodes，则：
将path_nodes放到paths_list的最后
根据T_{TM}计算path_nodes上状态迁移概率乘积prob
将prob放到probs_list的最后
对于结束状态sf的所有邻接状态node，循环进行：
更新current_node_，adj_nodes_，path_nodes
依据D_{DG}，current_node_，adj_nodes_，sf，path_nodes
递归执行搜索迁移路径过程
//循环结束
//所有搜索迁移路径过程递归完成
输出迁移路径的列表
输出迁移路径的概率
//完成搜索

在任务剖面中，系统特征状态迁移图D_{DG}的邻接关系矩阵为$N\times N$方阵（N为状态个数），则任务剖面系统特征状态的Markov链迁移路径搜索算法的理论空间和时间复杂度均为$O(\sigma N^2)$，其中，σ为状态环路径出现次数最大个数参数，σ越大，任务剖面系统特征状态的Markov链迁移路径搜索耗时越长。在采用链表方式邻接矩阵、系统特征状态的相邻状态个数平均为lb N的情况下，该算法的空间和时间复杂度可降到$O(\sigma N\mathrm{lb}\ N)$，并可进一步优化。

计算机工程 www.ecice06.com

4 测试充分性的量化评价

测试充分性是对软件测试充分程度的一种表征和度量[19]，对于软件或软件系统，通常使用基于代码的覆盖率[20]和基于功能的覆盖率[21]作为度量指示器来量化标识，用于评价软件是否被充分测试。通常测试用例数和测试充分性是正相关关系，即设计和执行的测试用例越多，软件要素的覆盖率越高，相应的测试充分性也会得到提升。但是，为了兼顾测试效率，软件要素的覆盖率不一定非要达到百分之百，可以通过设置测试覆盖率控制阈值，以取得测试用例集规模与测试覆盖效果之间的平衡。因此，为了控制测试用例规模，需要使用测试覆盖率度量指标来进行引导[22]。

基于代码覆盖和功能覆盖的软件测试充分性评价指标，基本能够满足嵌入式软件或小规模信息系统的软件测试充分性评价要求。但是，针对指挥信息系统这种复杂软件系统，由于其规模大、用户多且交互频繁，从代码覆盖和功能覆盖的角度难以科学衡量和评价软件测试的充分程度，因此需要针对指挥信息系统软件的特点，设计出更科学更适用的测试充分性评价指标。

本文基于任务剖面构建技术和Markov链理论，结合指挥信息系统的使用场景和业务需求，构建能充分反映指挥信息系统特点的测试仿真模型。在测试仿真模型中，基于状态迁移图和迁移路径概率列表进行系统特征状态的相关遍历，可以提取出系统特征状态激活数、迁移边激活数和变量空间激活数。同时，通过对重要的系统特征状态和关键的迁移边进行标注后，可以进一步识别出关键系统特征状态激活数、关键迁移边激活数和关键变量空间激活数。因此，本文设计了指挥信息系统测试充分性评价指标，每个评价指标的指示器和定义如下：

1）系统特征状态测试充分性指标的指示器为系统特征状态覆盖率，其定义为测试仿真模型中被激活的系统特征状态数占所有系统特征状态总数的比率。

2）系统特征状态迁移边测试充分性指标的指示器为系统特征状态迁移边覆盖率，其定义为测试仿真模型中被激活的系统特征状态迁移边数占所有系统特征状态迁移边总数的比率。

3）系统特征状态空间测试充分性指标的指示器为系统特征状态空间覆盖率，其定义为测试仿真模型中被激活的系统特征状态空间数占所有系统特征状态空间总数的比率。

4）关键系统特征状态测试充分性指标的指示器为关键系统特征状态覆盖率，其定义为测试仿真模型中被激活的关键系统特征状态数占所有关键系统特征状态总数的比率。

5）关键系统特征状态迁移边测试充分性指标的指示器为关键系统特征状态迁移边覆盖率，其定义为测试仿真模型中被激活的关键系统特征状态迁移边数占所有关键系统特征状态迁移边总数的比率。

6）关键系统特征状态空间测试充分性指标的指示器为关键系统特征状态空间覆盖率，其定义为测试仿真模型中被激活的关键系统特征状态空间数占所有关键系统特征状态空间总数的比率。

评价指挥信息系统在测试充分性时，如果仅从系统特征状态覆盖、迁移边覆盖或变量空间覆盖的角度去单方面评价会显得过于片面和局限，需要采用一种综合的科学的方法，解决现有的软件测试充分性评价多是从不同角度局部地评价测试充分性，缺乏从整体上评价测试充分性的问题。

本文引入模糊综合评价原理，建立一种测试充分性量化评价模型可有效解决该问题，使软件测试对系统特征状态、迁移边和变量空间的覆盖程度尽可能达到最优。同时，该模型具有灵活性，评价者可以自定义评价词和调整评价指标权重，从而达到更为客观和真实的评价结果[23]。

基于模糊综合评价方法[24]的测试充分性量化评价过程如下：

1）设置测试充分性量化评价相关参数。设置测试充分性评价集V、影响因素集U和影响因素权重W等用于测试充分性量化分析和评价的相关参数，其中，评价集V是用户自定义的评价词集合，例如{不充分，基本充分，充分，非常充分}，影响因素集U是测试充分性评价指标集合的子集，可根据项目特征和测试要求进行选取，影响因素权重W则是影响因素集U中各评价指标的权重分配。

2）评价指标计算。从测试仿真模型中获取系统特征状态总数、迁移边总数和变量空间总数等测试设计数据，使用测试充分性评价指标的指示器公式计算出系统特征状态覆盖率、系统特征状态迁移边覆盖率和系统特征状态空间覆盖率等影响因素集U中元素的评价指标值。

3）隶属向量计算。使用隶属度函数在对影响因素集U中的各元素开展测试充分性评价时，常用的S形、高斯型、钟形、梯形等隶属度函数存在以下3个问题：

（1）隶属度函数主要采用历史评价信息进行数据拟合，形成隶属度函数，但是历史评价信息通常是小样本数据，往往会结合经验数据设计隶属度函数，这样导致设计出的隶属度函数一般会欠拟合或者过拟合，直接影响隶属程度的计算结果精度。

（2）针对不同的评价元素进行单因素模糊评价时，通常采用不同的隶属度函数计算评价元素的隶属程度，这样导致在比较各评价元素隶属程度时，缺少统一的标准化计算空间，无法实现客观比较和评价。

（3）通过隶属度函数计算出来的隶属值是一个介于0~1的值，当比较不同评价元素隶属程度时，由于没有采用归一化处理，因此无法得到更直观的评价结果。

为了有效解决上述问题，本文使用基于统一空间阈值距离的K次抛物线隶属度函数。该函数通过基于线性插值技术的阈值区间和度量指标值转换映射，构建了统一的基准化计算空间，采用空间阈值距

计算机工程 www.ecaemo.com

离的K次抛物线函数实现针对不同评价词隶属程度的统一评估，同时对隶属程度评价值进行归一化处理，使得测试充分性评价结果更直观更可靠。

使用基于统一空间阈值距离的K次抛物线隶属度函数计算出影响因素集U中各元素相对于评价集V的隶属向量$\boldsymbol{r}_i=\left(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in}\right)$，$i\in 1,2,\cdots,n$，该向量通常也称为单因素模糊评价结果。

4）测试充分性量化综合评价。采用模糊综合评价方法，将各单因素模糊评价结果合并后构成单因素模糊评价矩阵$\boldsymbol{R}=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$，结合已设置的影响因素权重$W=\left(w_1,w_2,\cdots,w_m\right)$，通过计算$W\cdot\boldsymbol{R}=\left(w_1,w_2,\cdots,w_m\right)\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$，可以得到测试充分性量化综合评价值，从而实现对整个软件系统的测试充分性量化评价。测试充分性量化评价结果，一方面，可以反馈给基于任务剖面的测试仿真模型，通过分析影响测试充分性的任务序列，对任务序列中状态缺失、迁移条件冲突或者非法的概率信息等方面的错误进行检查，从图论的角度识别出测试仿真模型中系统特征状态、迁移边和空间变量等要素间存在的孤岛、循环和冲突等问题，从而进一步挖掘和开发指挥信息系统需求，其检查规则主要包括：（1）对于任意系统特征状态结点，出度/入度均为0的情况；（2）终止结点除外，某一结点的所有出边概率和不为1的异常情况；（3）开始结点除外，某一结点的入度为0的情况；（4）若干个结点组成联通分量，之外的结点不能到达该联通分量的情况。另一方面，为了控制测试路径总数，实现测试规模和测试充分性的平衡，可以采用基于测试充分性评价结果阈值判别的方式构造测试路径集，从而兼顾测试效率和测试效果。具体方法和过程如下：（1）设置测试充分性评价结果阈值作为测试路径集的收敛条件；（2）按优先级顺序依次执行来自于测试仿真模型的测试序列，收集已激活的系统特征状态数、迁移边数和空间变量数等测试数据；（3）使用收集到的测试数据，采用模糊评价方法计算出测试充分性评价结果；（4）对测试充分性评价结果与收敛阈值进行判别，若未达到阈值，则继续执行下一个测试序列，若达到阈值，则停止执行新的测试序列并返回已执行完成的测试序列集。

5　应用实例

无论指挥信息系统是处于何种工作模式下，文电传输都是各层级指挥员完成情报综合、指挥决策和行动控制的主要支撑手段[25-26]。文电传输一般包含标准模板管理、文电控制、文电下发、文电接收、异常处理、收发状态监控等功能，通常又与访问权限控制、编码解码处理等紧密结合，具有实时性强、用户范围广、使用场景多、可靠性要求高、业务流程丰富的特点[27]。故本节使用文电传输下发作为应用对象，开展文电下发任务剖面构建、测试仿真建模、测试序列充分性量化评价的实例应用与分析。

图3所示为文电传输下发任务剖面图。

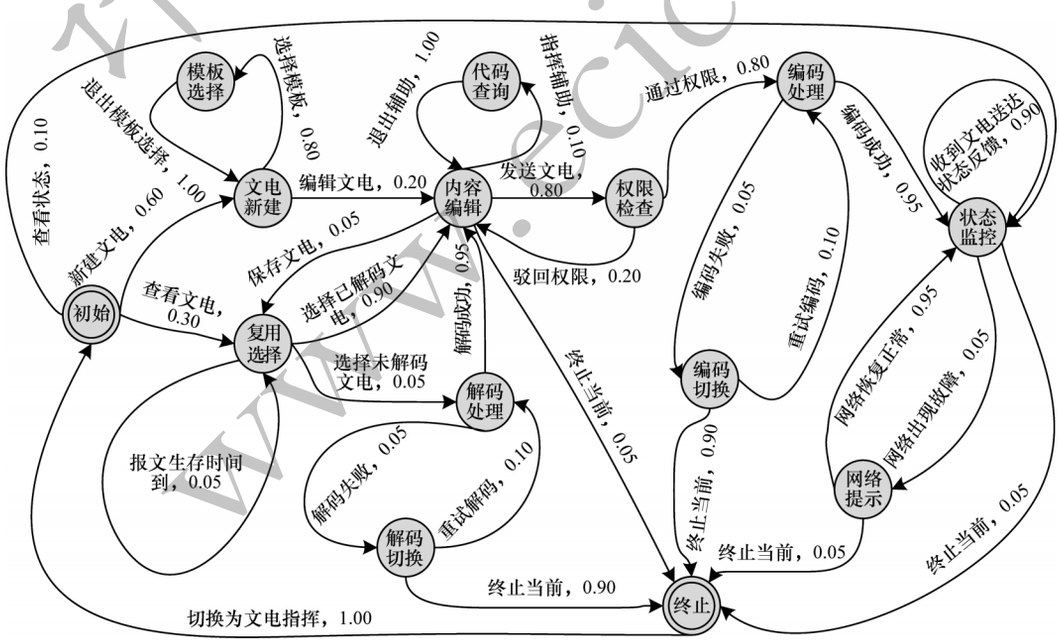

图3　文电传输下发任务剖面图

Fig.3　Profile diagram of message transmission distribution mission

根据任务剖面的构建规范，针对文电传输下发进行自顶向下逐步分解，依次得到用户、系统模式、功能、操作（含事件）层面的信息，归纳系统特征状态和状态转移相关的操作，最终形成文电传输下发任务剖面。

在文电传输下发任务剖面中，包括初始和终止状态在内总共推导出14个系统特征状态。系统特

征状态的空间信息列表如表1所示。针对文电传输下发任务剖面构建任务剖面Markov链测试模型，形成的系统特征状态转移概率矩阵运行适用于任务剖面系统特征状态的Markov链迁移路径搜索算法，从初始到终止搜索测试路径，得到测试序列。图4所示为路径长度、概率和综合排名前5的测试序列。

表1 系统特征状态空间信息

Table 1 Space information of system characteristic state

序号	标记	状态名称	状态空间
1	V_S	初始	—
2	V_{01}	文电新建	文电对象
3	V_{02}	模板选择	当前文电模板、文电模板列表
4	V_{03}	复用选择	附件列表、草稿列表、发文列表、收文列表、查询结果列表、文电对象
5	V_{04}	解码处理	文电对象、解码结果
6	V_{05}	解码切换	当前解码方式、解码方式列表
7	V_{06}	文电编辑	文电类型、收文方列表、文电正文、文电密级、报文生存时间(h)、文电优先级
8	V_{07}	代码查询	指挥代码字典
9	V_{08}	权限检查	权限控制表、权限检查结果
10	V_{09}	编码处理	文电对象、编码结果
11	V_{10}	编码切换	当前编码方式、编码方式列表
12	V_{11}	状态监控	送达状态、送达监控表、发文列表
13	V_{12}	网络提示	网络状态、送达状态、送达监控表
14	V_E	终止	—

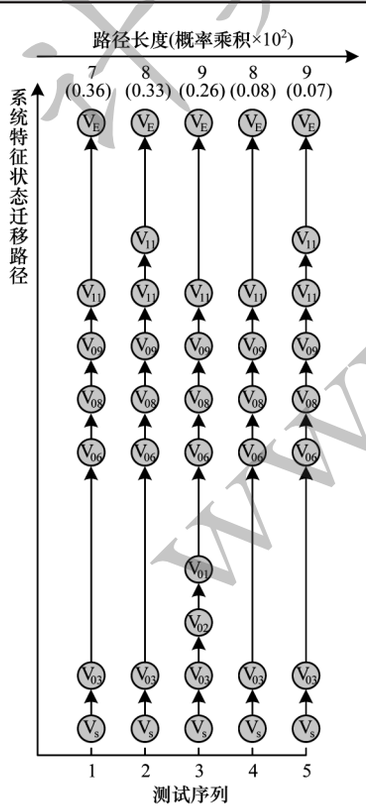

图4 文电传输下发任务剖面测试序列

Fig.4 Profile test sequence of message transmission distribution mission

为了识别某个测试序列的重要性，依据用户使用经验指定关键系统特征状态，关键系统特征状态之间的边为关键迁移边，关键系统特征状态相关的变量称为关键空间。这里指定表1中的V_1、V_3、V_6、V_8、V_9、V_{11}为关键系统特征状态，记为KSc。表2所示为文电传输下发任务剖面测试序列充分性指标项的总数统计。

表2 测试序列充分性指标项的总数统计

Table 2 Total statistics of test sequence adequacy index items 单位：条

测试充分性指标项	总数
系统特征状态	14
系统特征状态迁移边	31
系统特征状态空间	27
关键系统特征状态	6
关键系统特征状态迁移边	11
关键系统特征状态空间	18

对搜索得到的89条测试序列的路径长度以及概率乘积进行综合排序，迭代计算排名前20的测试序列充分性指标项情况。图5、图6所示为充分性评价指标累计个数和覆盖率。

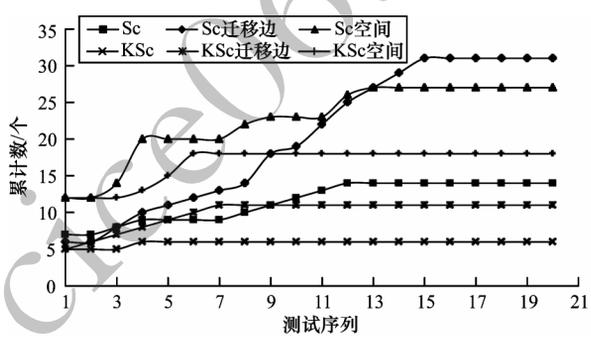

图5 充分性评价指标累计个数

Fig.5 Cumulative number of adequacy evaluation indicators

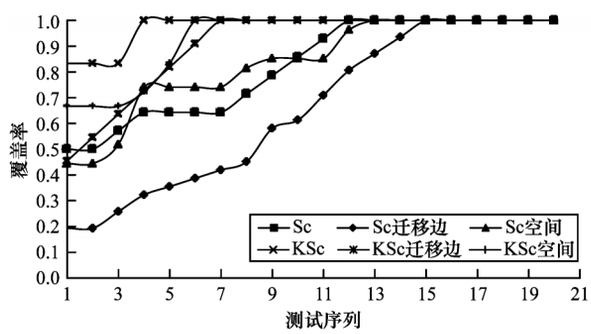

图6 充分性评价指标累计覆盖率

Fig.6 Cumulative coverage of adequacy evaluation indicators

对基于测试仿真模型的测试序列集进行分析，由于文电传输下发任务剖面存在有环和环嵌套的情况，识别出来的测试序列总数较多，这也意味着需要

计算机工程 www.ecice06.com

设计的测试用例规模较大，为了兼顾测试效率和测试充分性，需要使用基于模糊综合评价的测试充分性评价方法控制测试用例规模，降低测试路径总数。

以第5条测试序列的测试设计数据为例，应用验证第4节的测试充分性量化评价方法：

1）定义的测试充分性评价集V的元素包括不充分、基本充分、充分、非常充分，影响因素集U中的元素包括系统特征状态、系统特征状态迁移边、系统特征状态空间、关键系统特征状态、关键系统特征状态迁移边、关键系统特征状态空间，影响因素权重W中的元素依次为0.10、0.10、0.20、0.15、0.15、0.30。

2）第5条测试序列遍历完成后，采集累计激活的系统特征状态、迁移边和空间变量等数据，计算出系统特征状态、迁移边和空间等维度的测试充分性指标值，如表3所示。

表3　测试充分性指标值

Table 3　Test adequacy indicator value

测试充分性指标项	总数/条	激活数/条	覆盖率/%
系统特征状态	14	9	64.29
系统特征状态迁移边	31	11	35.48
系统特征状态空间	27	20	74.07
关键系统特征状态	6	6	100.00
关键系统特征状态迁移边	11	9	81.82
关键系统特征状态空间	18	15	83.33

3）使用隶属度函数计算出影响因素集U中各测试充分性评价指标值相对于测试充分性评价集V=[不充分　基本充分　充分　非常充分]的隶属向量，计算结果如表4所示。

表4　测试充分性指标隶属向量

Table 4　Test adequacy indicator membership vector

测试充分性指标项	隶属向量
系统特征状态	(0.813,0.176,0.001,0.000)
系统特征状态迁移边	(0.957,0.039,0.004,0.000)
系统特征状态空间	(0.026,0.873,0.095,0.006)
关键系统特征状态	(0.000,0.000,0.000,1.000)
关键系统特征状态迁移边	(0.024,0.810,0.157,0.009)
关键系统特征状态空间	(0.007,0.106,0.862,0.025)

4）采用模糊综合评价方法，将各测试充分性评价指标的隶属向量进行合并，形成单因素模糊评价矩阵：

$$\boldsymbol{R}=\begin{bmatrix}0.813 & 0.176 & 0.001 & 0.000\\ 0.957 & 0.039 & 0.004 & 0.000\\ 0.026 & 0.873 & 0.095 & 0.006\\ 0.000 & 0.000 & 0.000 & 1.000\\ 0.024 & 0.810 & 0.157 & 0.009\\ 0.007 & 0.106 & 0.862 & 0.025\end{bmatrix}$$

结合已设置的各测试充分性评价指标影响因素权重W=[0.10　0.10　0.20　0.15　0.15　0.30]，通过计算$W\cdot\boldsymbol{R}$得到整个文电指挥系统的测试充分性量化评价结果[0.188　0.349　0.302　0.161]。

5）通过与测试充分性评价集V=[不充分　基本充分　充分　非常充分]对照，文电传输下发任务剖面的测试充分性评价结果为基本充分的置信度最高，其值为34.9%。

为了控制测试路径总数，示例以“测试充分性评价为非常充分的置信度不低于为90%”为测试路径集的收敛条件。将第5条测试序列遍历后得到的测试充分性量化评价结果与测试路径收敛条件进行比较，由于其测试充分性评价结果为非常充分的置信度，仅为16.1%，不满足测试路径的收敛条件，为了提高软件系统的测试充分性，需要继续遍历第6条测试序列，以此类推，直至满足收敛条件为止。在本实例中，遍历完第13条测试路径后，其测试充分性评价结果为非常充分的置信度为90.2%，满足测试路径集的收敛条件，因此前13条测试路径可以作为测试用例设计的依据。相较于测试仿真模型识别出的89条测试序列，需设计的测试用例规模下降了85%以上，实现了测试效率和测试充分性的平衡。

6　结束语

本文基于任务剖面构建、测试仿真建模和模糊综合评价等技术，提出一种指挥信息系统测试充分性量化评价方法。通过建立基于任务剖面的测试仿真模型，构建多角度的测试充分性评价指标体系，运用模糊综合评价方法实现对整个软件系统的测试充分性量化评价。实例测试结果表明，该方法基于测试仿真模型能够快速评价指挥信息系统类软件的测试充分性程度。随着云原生、边端计算和人工智能等技术在指挥信息系统软件研制中的深入应用，后续将对测试充分性评价方法展开研究和完善，增加测试充分性评价要素，丰富测试充分性评价指标体系。

参考文献

[1] 王文普，刘光耀，杨慧，等. 指挥信息系统验证理论和验证方法[J]. 指挥控制与仿真，2014，36(6)：88-91，95.
WANG W P，LIU G Y，YANG H，et al. Theory and process of validation for C^3 I[J]. Command Control & Simulation，2014，36(6)：88-91，95.（in Chinese）

[2] 刘军. 指挥自动化信息系统改进类软件测试实施研究[J]. 电子技术与软件工程，2022(5)：84-88.
LIU J. Research on implementation of improved software testing for command automation information system[J]. Electronic Technology & Software Engineering，2022(5)：84-88.（in Chinese）

[3] HEMMATI H. How effective are code coverage criteria?[C]//Proceedings of IEEE International Conference on Software Quality，Reliability and Security. Washington D. C.，USA：IEEE Press，2015：151-156.

[4] DA H L，CHANG I H，PHAM H. Software reliability[M]. New York，USA：John Wiley & Sons，Inc.，2014.

[5] ABRAN A. Software metrics and software metrology[M].

计算机工程 www.ecice06.com

New York, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2010.
[6] 王一彻,高建华. 基于运行剖面的测试用例分配与选择方法[J]. 计算机工程,2020,46(6):216-220.
WANG Y C, GAO J H. Allocation and selection method of test cases based on operational profile [J]. Computer Engineering, 2020, 46(6): 216-220. (in Chinese)
[7] WURSTER C. Remote monitoring proven to help prolong life in patients with pacemakers available[M]. [S. 1.]: Marshall Cavendish Editions, 2014.
[8] DALAL S, LYU M, MALLOWS C. Software reliability [EB/OL]. [2022-07-01]. https://www.scirp.org/reference/referencespapers.aspx? referenceid=230484.
[9] CARTE O A L. Reliability, on-going reliability test, HASS [C]//Proceedings of SMTA International Conference. Washington D. C., USA: IEEE Press, 2016: 111-123.
[10] 朱鸿,金凌紫. 软件质量保障与测试[M]. 北京:科学出版社,1997.
ZHU H, JIN L Z. Software quality assurance and testing [M]. Beijing: Science Press, 1997. (in Chinese)
[11] 张兆晨. 指挥信息系统技术发展趋势分析[C]//第六届中国指挥控制大会会议论文集. 北京:[出版者不详],2018:165-176.
ZHANG Z C. Command information system technology development trend analysis[C]//Proceedings of the 6th China Command and Control Conference. Beijing: [s. n.], 2018: 165-176. (in Chinese)
[12] 陈峰,赵玉林,梅发国,等. 基于软件定义的指挥信息系统设计思考[J]. 中国电子科学研究院学报,2021,16(3):232-238.
CHEN F, ZHAO Y L, MEI F G, et al. Thinking of command information system design based on software defined technology[J]. Journal of China Academy of Electronics and Information Technology, 2021, 16(3): 232-238. (in Chinese)
[13] 赵萌,石志强. 基于体系结构的指挥信息系统任务可靠性建模[J]. 电子技术与软件工程,2018(16):162-163.
ZHAO M, SHI Z Q. Task reliability modeling of command information system based on architecture[J]. Electronic Technology & Software Engineering, 2018(16): 162-163. (in Chinese)
[14] 冯静,赵蔚婷. 军用信息系统软件可靠性评价指标研究[J]. 军事运筹与系统工程,2013,27(4):50-54.
FENG J, ZHAO W T. Research on reliability evaluation index of military information system software[J]. Military Operations Research and Systems Engineering, 2013, 27(4): 50-54. (in Chinese)
[15] 吴东海,谭齐,王青松,等. 基于复杂网络理论的军用通信系统任务剖面研究[J]. 通信技术,2017,50(11):2527-2534.
WU D H, TAN Q, WANG Q S, et al. Connotation and frameworks of mission profile for military communication systems based on complex networks theory [J]. Communications Technology, 2017, 50(11): 2527-2534. (in Chinese)
[16] MUSA J D. Operational profiles in software-reliability engineering[J]. IEEE Software, 1993, 10(2): 14-32.
[17] PRIVAULT N. Discrete-time Markov chains[M]. Berlin, Germany: Springer, 2018: 89-113.
[18] IWANKIEWICZ R. Integro-differential Chapman-Kolmogorov equation for continuous-jump Markov processes and its use in problems of multi-component renewal impulse process excitations[J]. Probabilistic Engineering Mechanics, 2011, 26(1): 16-25.
[19] GLASS R L, COLLARD R, BERTOLINO A, et al. Software testing and industry needs[J]. IEEE Software, 2006, 23(4): 55-57.
[20] DE FREITAS JUNIOR M, FANTINATO M, SUN V. Improvements to the function point analysis method: a systematic literature review [J]. IEEE Transactions on Engineering Management, 2015, 62(4): 495-506.
[21] JONES J A, HARROLD M J. Test-suite reduction and prioritization for modified condition/decision coverage[J]. IEEE Transactions on Software Engineering, 2003, 29(3): 195-209.
[22] SCHWARTZ A, HETZEL M. The impact of fault type on the relationship between code coverage and fault detection [C]//Proceedings of the 11th International Workshop on Automation of Software Test. New York, USA: ACM Press, 2016: 29-35.
[23] AMMANN P, DELAMARO M E, OFFUTT J. Establishing theoretical minimal sets of mutants[C]//Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation. Washington D. C., USA: IEEE Press, 2014: 21-30.
[24] 孙全洲,杨玲萍,张素芬. 软件测试充分性模糊决策方法研究及应用[J]. 北京化工大学学报(自然科学版),2007,34(S1):34-38.
SUN Q Z, YANG L P, ZHANG S F. Research and application of fuzzy decision-making for measurement of software testing sufficiency [J]. Journal of Beijing University of Chemical Technology (Natural Science Edition), 2007, 34(S1): 34-38. (in Chinese)
[25] 刘猛,潘仁前,葛建超. 联合作战指挥信息系统软件可靠性设计[J]. 指挥信息系统与技术,2021,12(6):85-93.
LIU M, PAN R Q, GE J C. Software reliability design for joint operation command information system[J]. Command Information System and Technology, 2021, 12(6): 85-93. (in Chinese)
[26] 王海宁,施展,贺建平. 舰载指挥信息系统特点规律及保持先进性对策[J]. 指挥信息系统与技术,2022,13(2):14-18.
WANG H N, SHI Z, HE J P. Characteristic disciplinarian of ship-borne command information systems and countermeasure for keeping advanced [J]. Command Information System and Technology, 2022, 13(2): 14-18. (in Chinese)
[27] 张文娟,聂卫国,张蓉,等. 海军作战仿真文电系统的研究与实现[J]. 信息技术,2012,36(11):148-151,154.
ZHANG W J, NIE W G, ZHANG R, et al. Research and implementation of message handling system in operation simulation for navy arms[J]. Information Technology, 2012, 36(11): 148-151, 154. (in Chinese)

编辑 索书志

计算机工程 www.ecice06.com